

# PROGRAMAÇÃO MODULAR



XULAMBS PIZZA



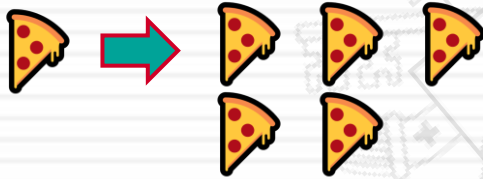
ITERAÇÃO 2

PROF. JOÃO CARAM

PUC MINAS

BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

# UMA PIZZARIA QUE EVOLUI...



# XULAMBS PIZZA E SEUS PEDIDOS

3

- A pizzaria percebeu que é melhor agrupar as vendas de pizzas em pedidos.
  - Um pedido deve ter um identificador único.
  - Um pedido deve ter sua data armazenada.
  - Um pedido aceitará novos itens até que seja fechado.
  - O relatório de um pedido deve mostrar a descrição de cada uma das pizzas, detalhadamente, e o valor total do pedido.

# PIZZA

4

## ■ O que já sabemos:

- SRP;
- Coesão;
- Abstração;
- Classe Pizza.

### Pizza

- MAX\_INGREDIENTES: int = 8
- PRECO\_BASE: double = 29d
- VALOR\_POR\_ADICIONAL: double = 5d
- quantidadeIngredientes: int

- + Pizza()
- + Pizza(adicionais: int)
- init(adicionais: int) : void
- valorAdicionais() : double
- podeAdicionar(quantos: int) : boolean
- + valorFinal() : double
- + adicionarIngredientes(quantos: int) : int
- + notaDeCompra() : String

# SINGLE RESPONSIBILITY - SRP

5

*“Uma classe deve ter apenas um motivo para mudar.”*

- Uma classe deve ter uma única responsabilidade.
  - *Responsabilidade*: motivo para mudança.
- Conceitos relacionados:
  - Coesão, encapsulamento, abstração.

# SINGLE RESPONSIBILITY - SRP

6

- Cartões CRC (*class-responsibility-collaboration*)
- Cartões de papel (7x10 ou 10x15 cm) descrevendo responsabilidades e colaborações de uma classe.

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Classe:                                  |                                          |
| Responsabilidades:                       | Colaborações:                            |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |

# *SINGLE RESPONSIBILITY – CARTÃO CRC*

---

| <b>CLASSE: PIZZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b><u>Responsabilidades:</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Controlar adicionais</li><li>• Calcular preço dos adicionais</li><li>• Calcular preço final</li><li>• Adicionar ingredientes</li><li>• Retirar ingredientes</li><li>• Gerar nota descritiva</li></ul> | <b><u>Colaborações:</u></b> |

# *SINGLE RESPONSIBILITY – CARTÃO CRC*

---

## **Cartão da classe Pedido**





# SINGLE RESPONSIBILITY – CARTÃO CRC

## Cartão da classe Pedido

| CLASSE: PEDIDO                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Responsabilidades:</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ID único</li><li>• Saber sua data</li><li>• Incluir novo item</li><li>• Fechar pedido</li><li>• Calcular preço final</li><li>• Gerar nota descritiva</li></ul> | <b><u>Colaborações:</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pizza: objeto</li><li>• Pizza: preço final</li><li>• Pizza: descrição</li></ul> |

# SINGLE RESPONSIBILITY – CARTÃO CRC

## Cartão da classe Pedido

| CLASSE: PEDIDO                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Responsabilidades:</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ID único</li><li>• Saber sua data</li><li>• Incluir novo item</li><li>• Fechar pedido</li><li>• Calcular preço final</li><li>• Gerar nota descritiva</li></ul> | <b><u>Colaborações:</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pizza: objeto</li><li>• Pizza: preço final</li><li>• Pizza: descrição</li></ul> |

# ANÁLISE

11

- Incluir pizza.
- Validar inclusão.
- Calcular preço a pagar.
- Gerar relatório.
- Fechar pedido.

# ANÁLISE

12

- Incluir pizza.
  - (*validar inclusão*)
- Calcular preço a pagar.
  - (*preços das pizzas*)
- Gerar relatório.
  - (*preço a pagar*)
  - (*descrição das pizzas*)
- Validar inclusão.
- Fechar pedido.

# ANÁLISE ➡ MODELO

13

- Incluir pizza.
- Validar inclusão.
- Calcular preço a pagar.
- Gerar relatório.
- Fechar pedido.

## Pedido

- ultimoPedido: int
- data: LocalDate
- pizzas: LinkedList<Pizza>
- idPedido: int
- aberto: boolean

- + Pedido()
- podeAdicionar() : boolean
- + adicionar(pizza: Pizza) : int
- + fecharPedido() : void
- + precoAPagar() : double
- + relatorio() : String

# ANÁLISE ➡ MODELO

14

- Incluir pizza.
- Validar inclusão.
- Calcular preço a pagar.
- Gerar relatório.
- Fechar pedido.

## Pedido

- ultimoPedido: int
- data: LocalDate
- pizzas: LinkedList<Pizza>
- idPedido: int
- aberto: boolean

- + Pedido()
- podeAdicionar() : boolean
- + adicionar(pizza: Pizza) : int
- + fecharPedido() : void
- + precoAPagar() : double
- + relatorio() : String